B2 - Infrastructure

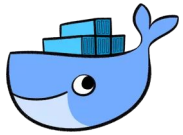
Introduction à Docker

Victor Guerand

2025-2026

QCM ouvert

Configuration et sécurisation SSH



Introduction à Docker

Qu’est-ce que Docker ?

Définition:

Docker est une plateforme de conteneurisation qui permet d’isoler des applications avec leurs dépendances dans des conteneurs.

- **Avantages :**
  - **Isolation**: Chaque conteneur fonctionne indépendamment, sans interférer avec les autres.
  - **Portabilité**: fonctionne sur n’importe quel hôte avec Docker.
  - **Déploiement rapide**: Les conteneurs démarrent en quelques secondes, contrairement aux machines virtuelles.
  - **Gestion centralisée des images**: Docker Hub et les registres privés permettent de stocker, partager et versionner facilement les images.

Concepts de base de Docker

Dockerfile

```
# pull base OS image
FROM [redacted]

# get command-line arguments
ARG [redacted]

# set environment variables
ENV [redacted]
ENV [redacted]

# add app source code
ADD [redacted]

# set working directory inside container
WORKDIR [redacted]

# install libs and binaries
RUN [redacted]
RUN [redacted]
RUN [redacted]

# open ports for outside communication
EXPOSE [redacted]

# run app
ENTRYPOINT [ [redacted] , [redacted] ]
CMD [ [redacted] ]
```

Fichier placé à la racine
du code source de l'application

docker build

Docker image

ENV_VARIABLE_1 = *******
ENV_VARIABLE_2 = *********

- Base OS image
- App source code
- library 1
- library 2
- library 3
- binaries 1
- ⋮
- binaries N

docker push

Storage

Docker Hub

OR

Google Container Registry

OR

Gitlab Container Registry

Image contenant l'OS de base, le
code source et les dépendances de
l'application

Stockage permanent
pour les images Docker

Deployment

docker pull → Container

docker pull → Container

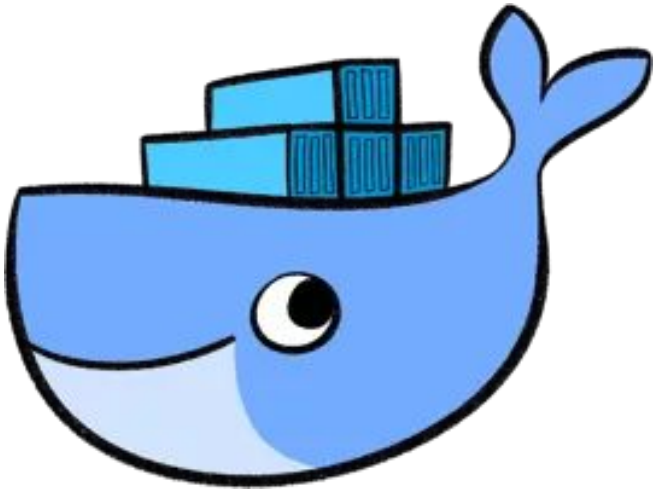
docker pull → Container

Conteneurs exécutant
l'application
(lancé en millisecondes)

Installation de Docker

Installer Docker

```bash
sudo apt install docker.io
```



Afin d'éviter d’utiliser SUDO à chaque fois

```bash
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
```

Commandes essentielles (Docker)

docker –help

Bash

```
docker COMMAND --help
```

Télécharger une image

Bash

```
docker pull <image>
```

Lister les images

Bash

```
docker images
```

Exécuter un conteneur

Bash

```
docker run -d -p 8080:80 <image>
```

Lister les conteneurs actifs

Bash

```
docker ps
```

Arrêter un conteneur

Bash

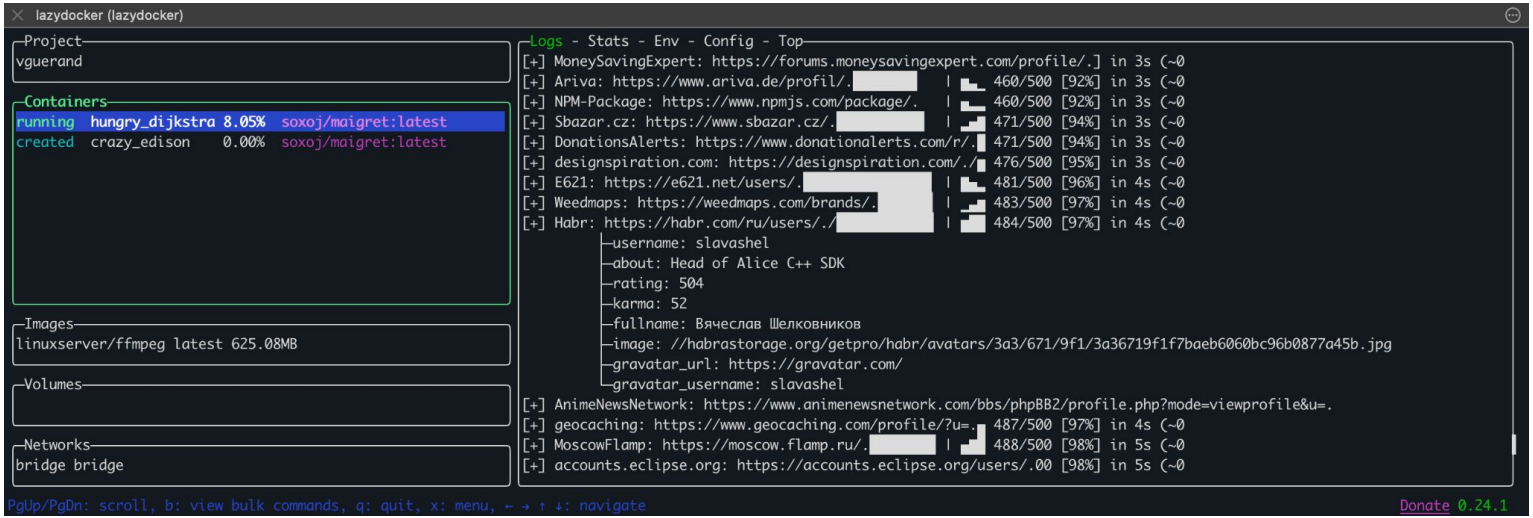
```
docker stop <id>
```

(Bonus) Utiliser Lazydocker pour gérer vos conteneurs

Installer Lazy docker: https://github.com/jesseduffield/lazydocker

Bash

```
brew install lazydocker
```



TP- Déploiement d’un conteneur web

Télécharger l’image nginx:

```bash
docker pull nginx
```

Lancer le conteneur

```bash
docker run -d -p 8080:80 nginx
```

Vérifier l’accès:

- Accéder au site via *http://<adresse_ip>:8080.*

(en local: http://localhost:8080/)

TP- Usage d’un projet Open source en Python

https://github.com/soxoj/maigret

Télécharger l’image de maigret:

```bash
docker pull soxoj/maigret
```

Lancer le conteneur

```bash
docker run -v .:/app/reports
soxoj/maigret:latest username --html
```

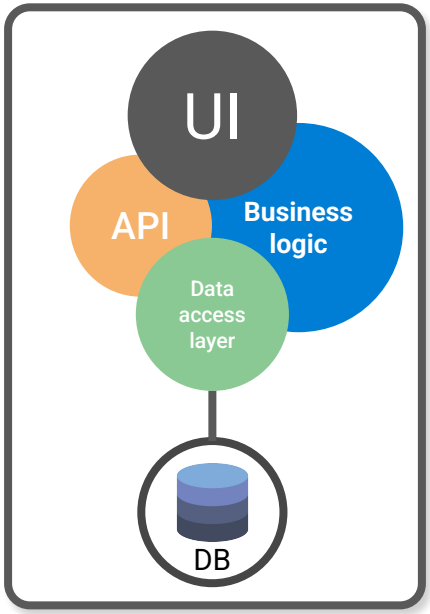
Maigret collects a dossier on a person by username only.

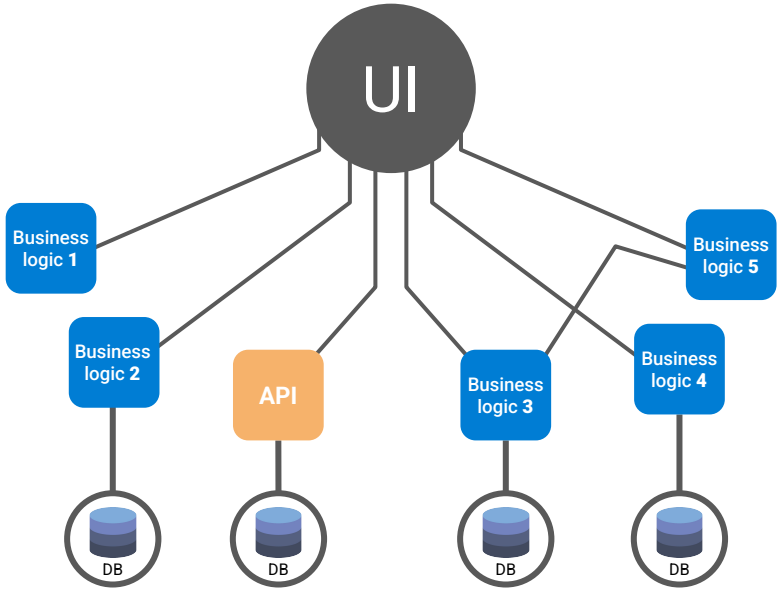
Ouvrir le fichier que maigret à créer:

```bash
open report_username_plain.html
```

TP Docker - QCM

Monolithic application *vs* Microservices





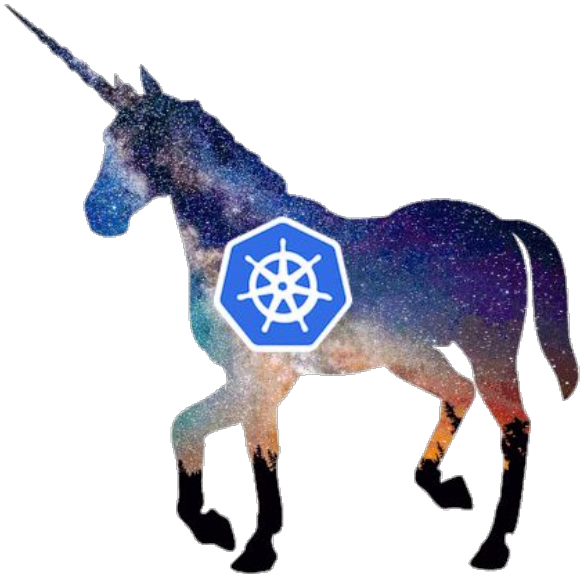
Monolithic application

- All business logic at the same place
- ✗ One big app, code hard to maintain
- ✓ Simple to deploy
- ✗ Difficult to scale on high loads

Microservice architecture

- Split business logics into individual apps
- ✓ Different source codes & stacks, easy to maintain
- ✗ Needs more conception work for deployment
- ✓ Easy to scale on high loads (scale relevant apps only)

Synthèse et Q&A

infrastructure informatique

Thank You